



人形机器人产业链十大核心公司

作者：开卷有财

第十名：昊志机电（300503）

核心逻辑：昊志机电的核心逻辑在于其作为“机器人核心功能部件全栈自研者”的独特定位，这在 A 股市场中极为稀缺。公司凭借在精密主轴、转台等领域的深厚积累，已实现谐波减速器、无框力矩电机、编码器、六维力传感器、低压驱动器等关键部件的完全国产化。这种横向一体化的能力，使其能够为人形机器人提供高度集成的关节模组解决方案，大幅降低客户采购与调试成本。尽管公司伺服电机尚未直接应用于人形机器人，但其在谐波减速器、无框力矩电机等核心部件上的技术突破已得到行业验证，2025 年上半年机器人核心功能部件销售收入达 1,221.03 万元，同比增长 27%。未来，随着人形机器人对关节模组“轻量化、高精度、高集成”要求的提升，昊志机电的全栈自研能力将构成强大护城河。公司已设立专注减速器等核心领域的全资子公司昊志机器人，传动精度较国际同类产品提升 66.7%，这为其切入高端人形机器人供应链奠定了技术基础。投资逻辑在于，公司正从“跟跑”转向“领跑”，一旦其关节模组获得头部整机厂商认证，将开启巨大的业绩弹性空间。

第九名：宁德时代（300750）

核心逻辑：宁德时代的核心逻辑在于其作为“人形机器人能源解决方案定义者”的生态位。人形机器人对电池的能量密度、安全性和体积重量极为敏感，而固态电池被认为是终极解决方案。宁德时代在固态电池研发上处于全球领先地位，其高镍三元电池也已具备高能量密度优势。更为关键的是，公司已率先将人形机器人应用于自身电池产线，全球首条实现人形具身智能机器人规模化落地的新能源动力电池 PACK 生产线已在其中州基地投运。这一举措具有双重战略意义：一是为自身电池技术（尤其是固态电池）提供了最前沿的试验场和需求牵引，反向推动技术迭代；二是通过“自产自用”场景验证，向全球展示了“电池+机器人”协同解决方案的可行性，为未来向外部机器人公司输出电池 PACK 或整体能源系统树立了标杆。作为万亿市值龙头，其布局人形机器人并非追逐短期订单，而是进行长期产业卡位。一旦固态电池在机器人领域实现商业化应用，公司将凭借技术、产能和客户优势，成为不可或缺的“赋能者”，打开远超传统汽车动力电池的增长天花板。

第八名：三花智控（002050）

核心逻辑：三花智控的核心逻辑在于其“从汽车热管理龙头向仿生机器人执行器专家”的成功跨界。公司凭借在制冷空调、汽车零部件领域积累的精密制造、规模化和成本控制能力，成功切入仿生机器人机电执行器赛道。执行器是机器人的“肌肉”，价值量占比最高，而三花智控已聚焦于此，全面配合客户进行研发、试制、选

代和量产落地。公司在 2025 年半年报中明确，仿生机器人产业已作为其第三大核心战略板块进行拓展。这种战略聚焦意味着公司已将大量研发和产能资源倾斜于此。其优势在于，机电执行器的设计与生产涉及精密加工、电机驱动、热管理等，与公司现有能力高度协同。客户方面，公司已获得客户高度评价，并取得一系列创新成果。虽然具体客户未披露，但其作为特斯拉等顶级车企的长期供应商，已具备进入顶尖机器人供应链的信任基础。随着人形机器人量产，执行器需求将率先爆发，三花智控有望凭借技术、成本和客户响应速度，成为该环节的核心供应商，实现从百亿汽车市场向万亿机器人市场的跃迁。

第七名：双环传动（002472）

核心逻辑：双环传动的核心逻辑在于其通过子公司环动科技，在“人形机器人重载关节减速器”领域建立的稀缺卡位。人形机器人髋部、肩部等大关节需要承受较大载荷和冲击，对减速器的刚性与耐久性要求极高，而这正是 RV 减速器的优势所在。环动科技专注于高精密减速器，产品覆盖 3-1000KG 负载范围，其 RV 减速器已成为公司主要产品。关键进展在于，市场消息称公司已开始与特斯拉人形机器人团队接触，并联合进行小型 RV 减速器的开发。此外，公司早在 2024 年便与优必选共建“人形机器人联合实验室”，并已进入波士顿动力供应链，这证明了其技术实力已获全球顶尖机器人公司认可。环动科技正在冲刺科创板 IPO，拟募资 14 亿元用于机器人精密减速机智能制造基地建设，规划年产能达 32 万套。这将极大缓解未来人形机器人量产后 RV 减速器的产能瓶颈。在谐波减速器主导轻负载关节的格局下，双环传动在重载 RV 减速器环节几乎少有对手，一旦量产，将享有极高的定价权和业绩弹性。

第六名：拓普集团（601689）

核心逻辑：拓普集团的核心逻辑在于其作为“Tier 1 平台型供应商”，为机器人提供从执行器到结构件的完整解决方案能力。公司从汽车零部件成功拓展至机器人赛道，设立了电驱事业部专门切入具身智能机器人业务。其产品布局极具系统性：从直线执行器开始，已启动旋转执行器、灵巧手电机的研发，并多次向客户送样；同时积极布局机器人躯体结构件、传感器、足部减震器、电子柔性皮肤等。这种平台化布局使其能为主机厂提供“一站式”采购，显著降低供应链管理难度，粘性极强。市场预估 2025 年全球人形机器人产量接近 2 万台，2026 年量产将提速。拓普集团凭借在汽车底盘、悬挂系统领域积累的精密制造和系统集成经验，能快速将执行器等产品推向量产。券商预计，单台机器人需要数十个运动执行器，价值量可达数万元，公司有望显著受益于产业化浪潮。公司主业汽车零部件业务稳健，为机器人业务的持续投入提供了坚实基础。其投资逻辑是“汽车+机器人”双轮驱动，机器人业务有望复制其在特斯拉汽车供应链中的成功，成为新的增长极。

第五名：兆威机电（003021）

核心逻辑：兆威机电的核心逻辑在于其是国内“灵巧手总成解决方案的独家上市公

司”，占据了人形机器人实现精细化操作的终极硬件入口。灵巧手是机器人末端执行器，技术壁垒极高，涉及微型传动、传感、控制等多个学科。公司于 2025 年 7 月全球首发新一代 ZWHAND 仿生灵巧手，提供 DM17 和 LM06 系列产品，标志着其在机器人核心部件领域的技术实力。该灵巧手基于高自由度架构，每个指关节均由自研微型电机和齿轮箱模块驱动，可精准模拟人手动作。公司不仅是“造手”，还公开硬件接口、软件工具和抓取数据，旨在构建灵巧手开发生态。这种“硬件+生态”的模式极具前瞻性。特斯拉创始人马斯克曾强调，Gen3 核心攻关在于“手与前臂”，灵巧手的成熟是机器人规模化量产的最后一环。兆威机电作为国内微型传动系统龙头，已成功将灵巧手推向商业化，是首家推出商业化高自由度灵巧手产品的中国企业。随着人形机器人从“能走”向“能干细活”演进，灵巧手的需求和价值量将急剧提升，兆威机电作为目前市场上稀缺的成熟供应商，将享有极强的定价权和业绩爆发潜力。

第四名：汇川技术（300124）

核心逻辑：汇川技术的核心逻辑在于其作为“工业自动化龙头”，将其在伺服系统、控制器领域的绝对优势平移到人形机器人“运动控制”环节的极高确定性。公司是国内通用伺服系统市场份额第一的龙头企业（2025H1 份额约 32%）。基于此，公司正积极研发人形机器人旋转执行器，该执行器由无框力矩电机、传感器、编码器、伺服驱动器等核心零部件构成。这意味着汇川不仅提供单个部件，而是提供完整的关节驱动模组解决方案。公司已从预研转向产品化，并与整机公司和集成商积极合作。其深层护城河在于“电机-驱动器-控制器-算法”的垂直技术闭环。人形机器人的运动控制（小脑）需要极高的实时性和精度，这正是工业伺服技术的延伸。汇川凭借在工业领域海量的应用数据和迭代经验，能快速开发出满足机器人要求的驱动产品。此外，公司现金流充沛，研发投入巨大，能支撑长期投入。投资逻辑在于，无论最终哪家人形机器人整机厂商胜出，都需要顶尖的运动控制解决方案，汇川技术是目前 A 股中最可能成为该环节“标配”供应商的公司，业绩增长确定性强。

第三名：五洲新春（603667）

核心逻辑：五洲新春的核心逻辑在于其是“反向式行星滚柱丝杠国产替代的领军者”，而该产品是灵巧手和线性关节的核心部件，价值量占比高。公司基于深厚的轴承技术积累，专门组建了线控传动事业部，着力发展反向式行星滚柱丝杠等业务。反向式设计更紧凑，特别适合人形机器人灵巧手等空间受限的场景。公司已研发成功该产品，并持续取得多家机器人客户的小批量订单。为抓住产业机遇，公司发布定增预案，拟募资不超过 10 亿元，投向具身智能机器人和汽车智驾核心零部件项目。达产后将形成年产 98 万套行星滚柱丝杠、210 万套微型滚珠丝杠的产能。这一产能规划远超当前需求，彰显了公司抢占市场制高点的决心。在灵巧手产业链中，行星滚柱丝杠价值量占比高达 43.32%，是价值最高的单一部件。目前该市场主要被日本、德国企业垄断，国产替代空间巨大。五洲新春凭借成本优势和技术突破，已进入送样和小批量阶段，有望在量产浪潮中率先实现进口替代，业绩弹性极

大。

第二名：绿的谐波 (688017)

核心逻辑：绿的谐波的核心逻辑在于其作为“国产谐波减速器龙头”，在人形机器人关节轻量化与小径化趋势中拥有无可替代的卡位。谐波减速器是机器人旋转关节的核心，而人形机器人对轻量化、小型化要求更高。公司在 2025 年世界机器人大会上展示的 Size3 等微型谐波减速机，外径最小仅 13 毫米，重量低至 8 克，是全球同级产品中的领先者，特别适合人形机器人灵巧手和腕部。公司 2025 年半年报显示，在具身智能机器人领域，部分头部厂商已进入小批量试生产阶段。这意味着公司的产品已通过前期验证，即将伴随客户量产而放量。为应对未来需求，公司定增募投的“新一代精密传动装置智能制造项目”已于 2025 年启动建设，建成后将新增谐波减速器 100 万台年产能。绿的谐波的护城河在于多年积累的精密加工工艺和批量生产能力。在人形机器人领域，旋转关节数量众多，谐波减速器是必需品。公司作为国内龙头，将直接受益于行业从 0 到 1 的爆发，增长确定性极高，是板块中难得的业绩先行指标。

第一名：恒立液压 (601100)

核心逻辑：恒立液压的核心逻辑在于其是 A 股中“唯一在线性执行器（电动缸）环节实现量产突破、且直接对接全球顶尖客户的平台型供应商”，占据了人形机器人价值量最大、壁垒最高的核心环节。线性执行器是机器人实现直线运动的关键，其中行星滚柱丝杠技术壁垒极高，在机器人总价值量中占比近 20%。公司依托在液压缸领域全球领先的精密制造能力，强势切入电动缸领域，线性驱动器项目已顺利量产并正式投放市场。公司已设立丝杠事业部，产品覆盖滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等，并已实现高端丝杠产品覆盖。客户方面，公司已进入特斯拉供应链，同时积极拓展其他头部机器人厂商。特斯拉 Optimus 规划 2026 年开始量产，2030 年前年产 100 万台的目标，为恒立液压带来了明确的、巨大的订单想象空间。公司计划投资 15 亿元建设线性驱动器项目，形成年产 104,000 根标准滚珠丝杠电动缸、750 根行星滚柱丝杠电动缸等产能。这使其产能准备走在行业最前列。作为挖掘机液压件全球龙头，恒立液压的工艺、质量和成本控制能力远超一般零部件企业，有望在人形机器人领域复制其全球冠军之路。其业绩弹性和确定性在产业链所有公司中最高，是投资人形机器人赛道不可或缺的首选标的。